1. Management Solution

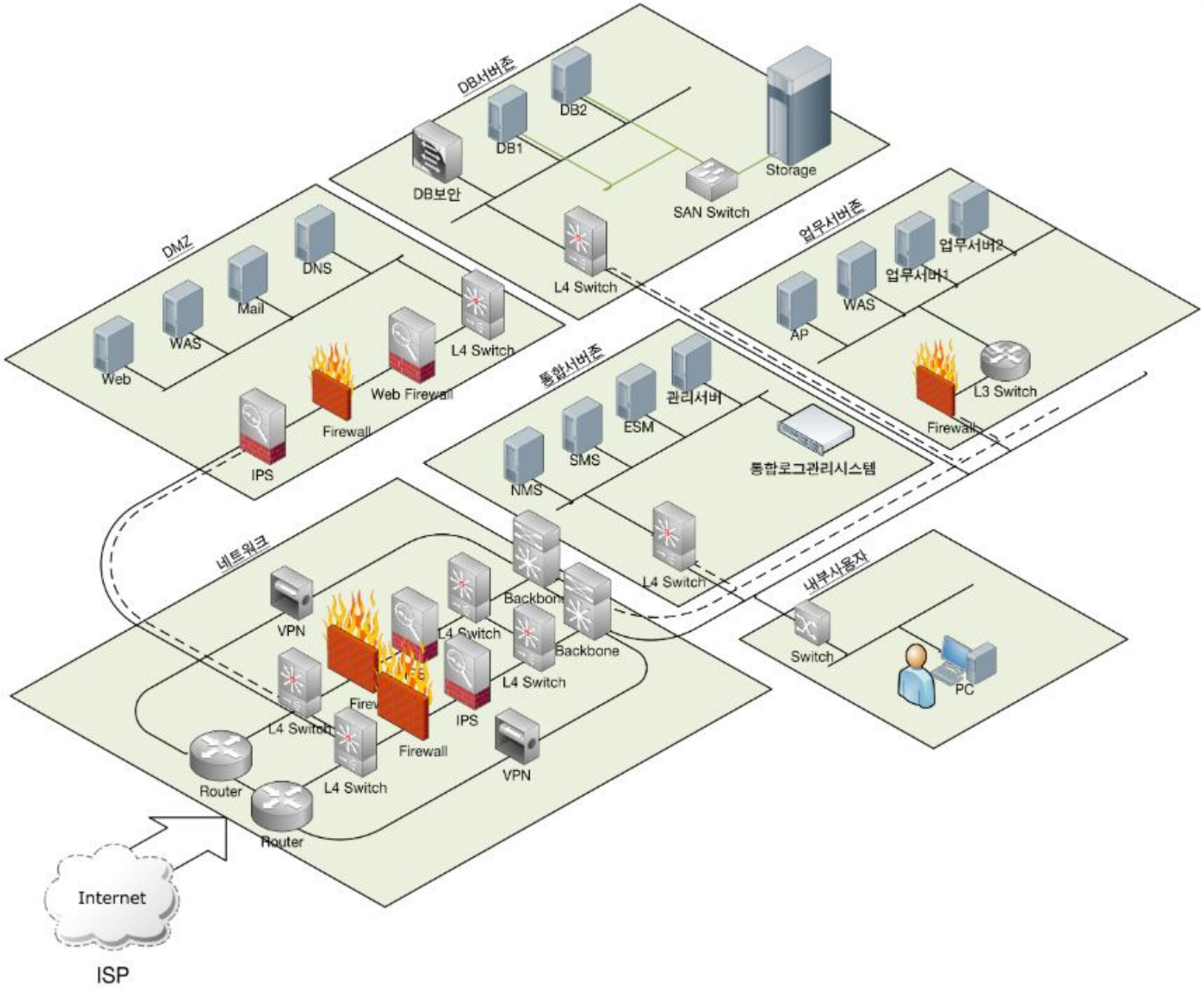
1.1 NMS(Network Management System)

1.2 SMS(Server Management System)

1.3 ESM(Enterprise Security Management)

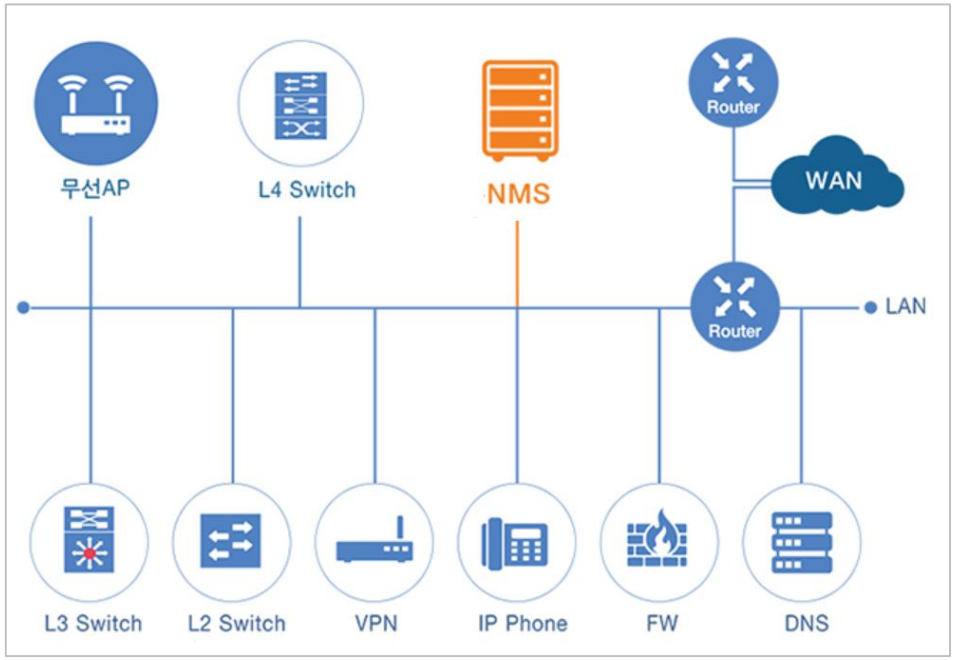
1.4 SIEM(Security Information & Event Management)

1.5 Network Maintenance Tools


DB서버존
DB2
DB1
DB보안
Storage
SAN Switch
L4 Switch
DMZ
DNS
Mail
WAS
Web
L4 Switch
Web Firewall
Firewall
IPS
업무서버존
업무서버2
업무서버1
WAS
AP
L3 Switch
Firewall
통합서버존
관리서버
ESM
SMS
NMS
통합로그관리시스템
L4 Switch
네트워크
VPN
Backbone
L4 Switch
Backbone
L4 Switch
L4 Switch
IPS
Firewall
VPN
Router
L4 Switch
Router
내부사용자
Switch
PC
Internet
ISP

1.1 NMS(Network Management System)

- 기관이 정한 요구사항을 만족을 위해 네트워크 장비를 관리하는 시스템
- 네트워크 장비에 대해 구성관리, 장애관리, 성능 관리, 보안관리, 계정관리 기능을 가짐
- NMS 운영을 위해 사용하는 프로토콜 : SNMP, CMIP, RMON 등



1) NMS 기능

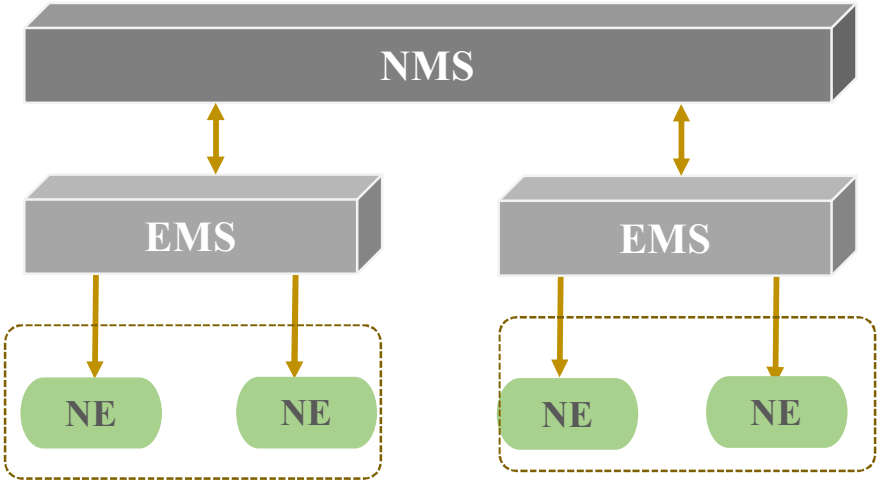
구성관리	네트워크 관련 장비들의 구성현황 파악 및 설정관리
장애관리	장애가 발생했을 때 이를 즉각 대응하여 장애를 최소화 할 수 있도록 하는 사후 관리 주력
성능관리	모니터링과 제어를 통해 네트워크가 효율적으로 운영되도록 관리 속도, 트래픽, 처리량, 응답시간 등의 측정 가능한 기준으로 성능을 나타냄
보안관리	네트워크의 접근 통제(비인가된 접근으로 부터 보호) 방화벽과 같은 침입제어시스템들로 관리
계정관리	과금을 통해 네트워크 자원에 대한 사용자 접근통제 계정 별 네트워크 이용량에 따른 요구 부하 기능

2) NMS 장비 성능 관리 항목

- 관리대상 장비의 CPU와 메모리에 대한 사용률(평균값, 최대값) 측정, 분석
- 관리대상 장비성능을 장비별, 지역별, 기간별(시간별, 일별, 주간별, 월별)로 측정, 분석
- 장비 성능에 대한 임계치 관리 방식에 따른 정보체계 구축 및 관리
- IPS, IDS, F/W 장비의 S/W적인 문제(성능)은 배제

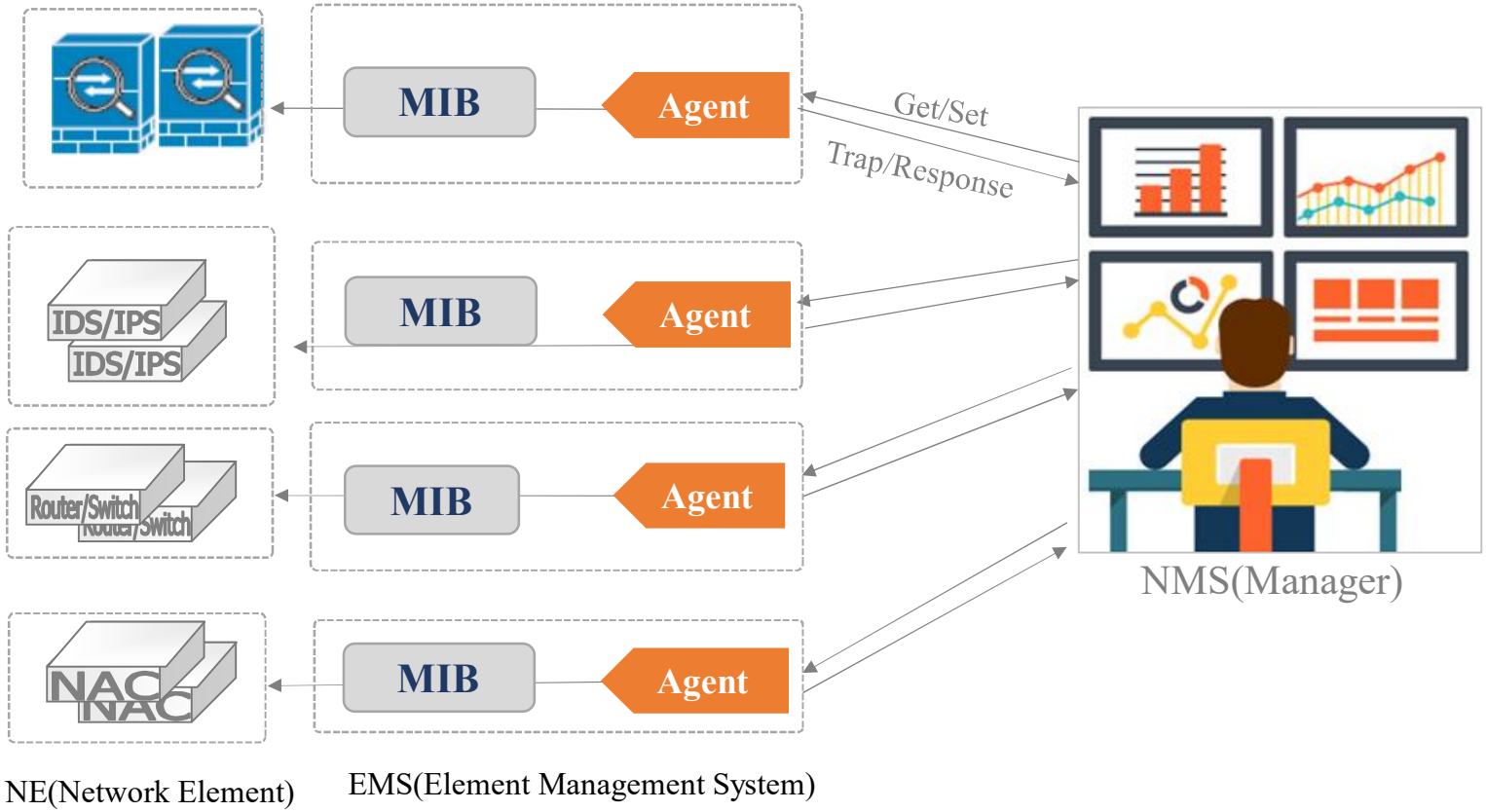
*** 장비자체의 성능 측정으로 제한**

3) NMS & EMS



Element Management System(EMS)

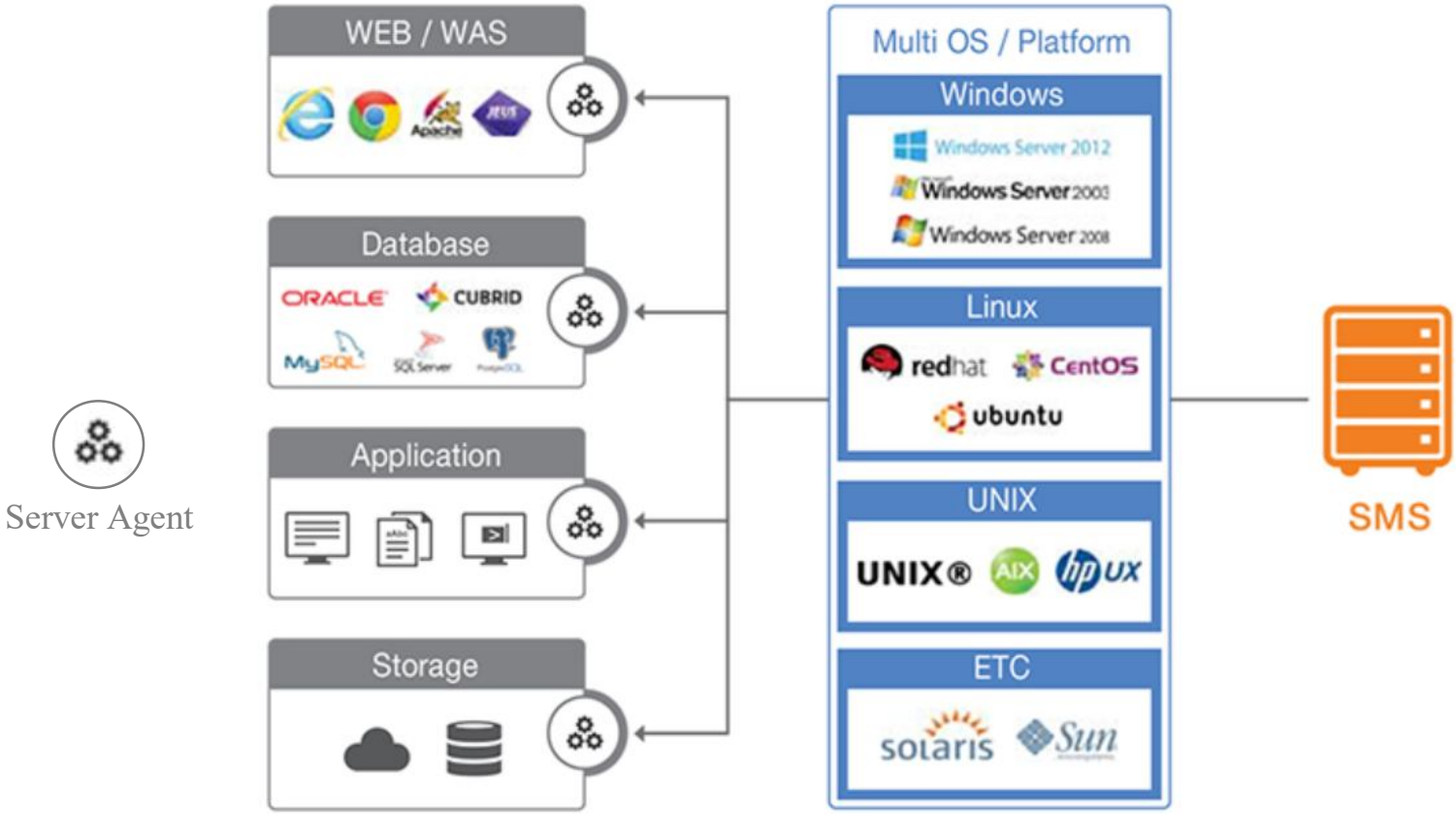
- 장비 관리 시스템 또는 통신망 장비 관리 시스템
- 통신망 장비를 네트워크를 통해 감시 및 제어를 할 수 있는 시스템
- 주로 동일 기종의 장비 관리에 주안점을 두고 있음
- EMS는 해당 서브네트워크를 관리
  - 상위계층인 NMS(Network Management System)으로부터의 요구를 수행
  - 관리대상인 NE(Network Element)들을 제어



- NMS (EMS 전체) : 기관이 정한 요구사항 만족을 위해 네트워크 장비를 관리하는 시스템
- EMS(각 단위별로) : 단위장비 집합을 관리하는 시스템

1.2 SMS(Server Management System)

- 이기종 다양한 서버들의 성능/장애 통합 감시 및 조치



1) SMS 기능

서버 성능 종합 모니터링	• 사용자가 변경 가능한 서버 종합 요약 정보 제공 • 지역별/그룹별/업무별 서버 운영상태 종합 모니터링 • CPU, 메모리, 디스크 사용률, 프로세스, 네트워크 트래픽, 디스크 I/O 등의 성능을 실시간으로 감시
서버 성능 데이터 분석과 예측	• 다양한 관점의 성능 자원에 대한 실시간 흐름 상호 비교 분석 기능 • (CPU, Memory, Disk, Disk I/O, Process, Session 등) • 성능 항목 간 관계성 확인 및 분석 정보 제공 • 수집 성능 정보에 대한 최소, 최대, 평균값에 대한 이력관리 기능 제공

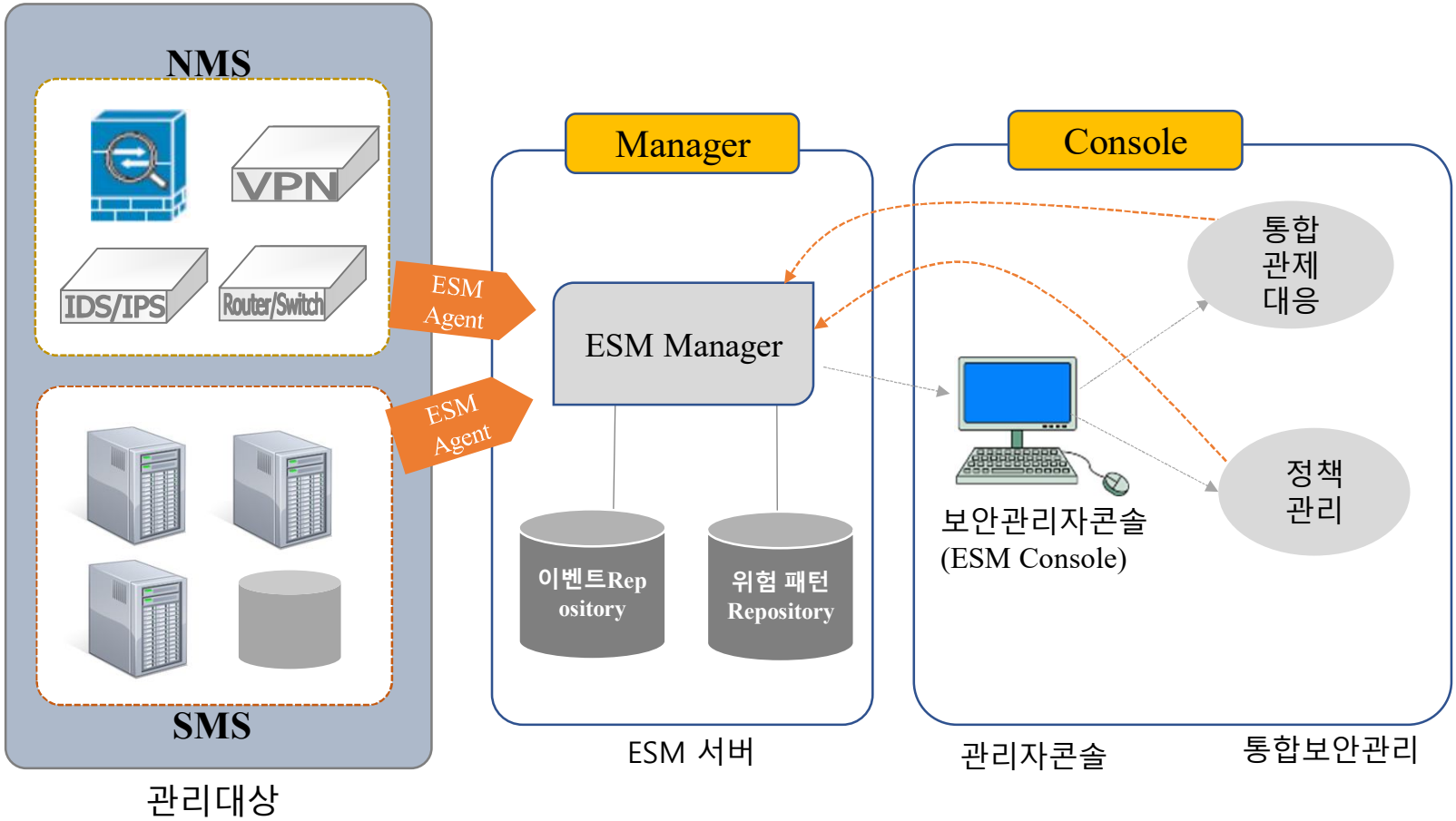
1) SMS 기능

과부하 프로세스 감시와 제어	• 서버에 운영 중인 모든 프로세스 리스트 모니터링 • 프로세스 종료 및 구동 우선순위 변경 기능 • 서비스 프로세스의 동작 상태/개수, 사용 서비스 포트 관리 기능 • 중요 프로세스에 대한 시작, 중지 스크립트 기능
어플리케이션 로그와 서비스 포트 감시	• 어플리케이션 로그 및 서비스 포트를 이용한 장애 여부 확인 기능 • 장애 사항에 대한 이력화 및 분석 자료 활용 • 그룹, 이벤트 등급, 필터링 로그 그룹별 로그 발생 현황 정보 제공
비인가 사용자 차단과 통제	• 서버 별 접속 사용자, 패스워드 변경, 불법사용자 현황 등 강화된 서버 보안관리 기능 • 접근 권한 및 패스워드 정책을 통해 불법사용자에 의한 시스템 접근 및 정보 유출을 방지

1.3 ESM(Enterprise Security Management)

- 통합보안 관제 시스템
  - 기업 보안관리 시스템(통합보안 관리 시스템, 전사적 보안관리 시스템)
  - 다양한 보안 솔루션을 하나로 모은 통합 보안 관리시스템
  - 다양한 보안 장비에서 발생하는 로그, 보안 이벤트를 통합적으로 수집, 관리, 분석, 통보 대응 및 보안 정책을 관리
- ESM 주요 기능 2가지
  - 서로 다른 기종의 보안 장비들을 통합 관리 기능
  - 네트워크 자원 현황을 모니터링하는 보안 모니터링 기능

1) ESM 구조

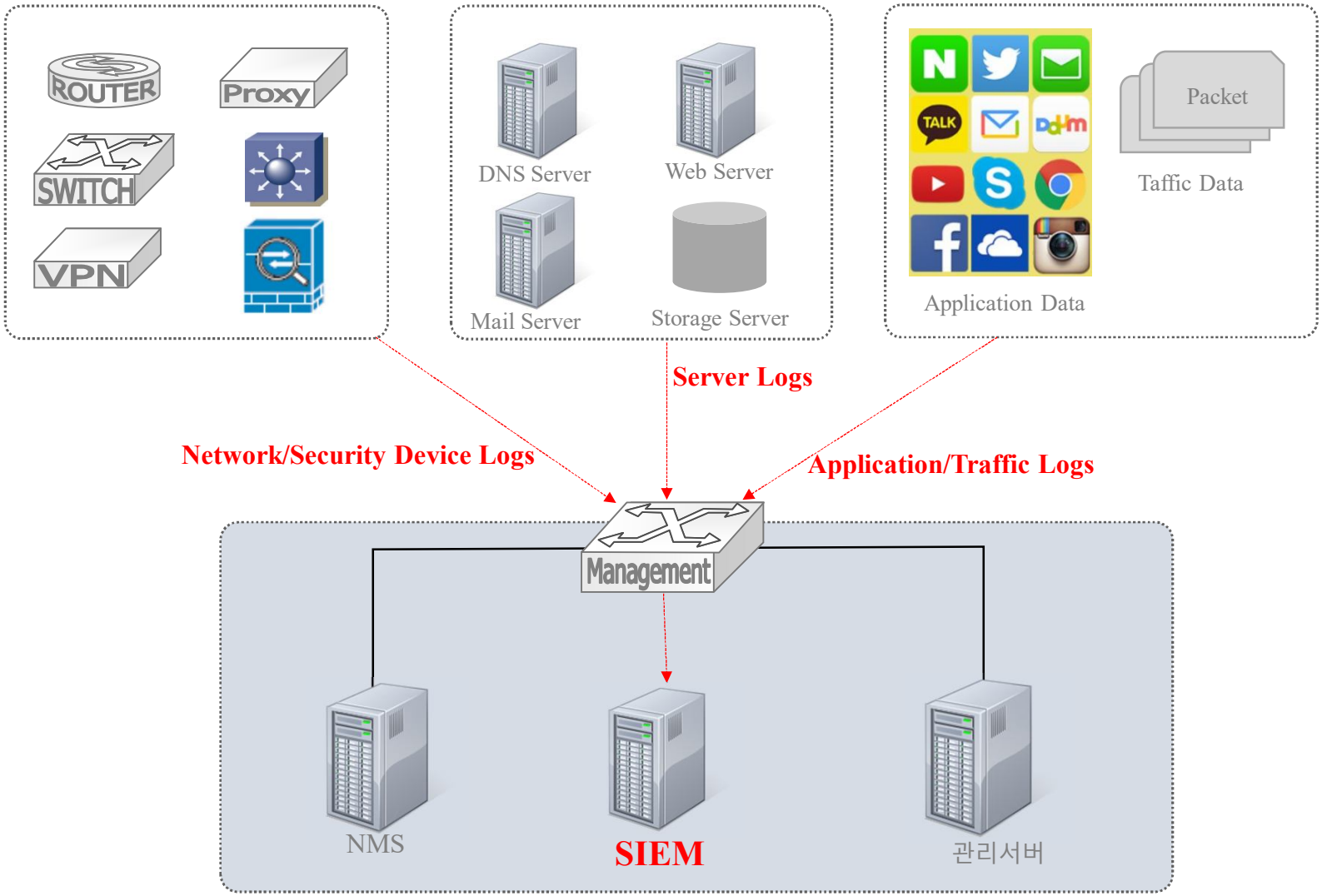

NMS
VPN
IDS/IPS
Router/Switch
SMS
관리대상
ESM Agent
ESM Agent
Manager
ESM Manager
이벤트Repository
위험 패턴 Repository
ESM 서버
Console
통합 관제 대응
정책 관리
보안관리자콘솔 (ESM Console)
관리자콘솔
통합보안관리

1.4 SIEM(Security Information & Event Management)

- ESM의 진화된 형태 (2015년 가트너에 의해 처음으로 도입된 개념)

  - ESM과 기능상 차이점은 없음

	ESM	SIEM
수집 • 분석	• Event 위주의 단시간(최대1일) 위협분석 • RDBMS 기반 상관분석 및 리포트, 중앙 처리 구조 • 초당 3천 건 내외 수집/분석 포함	• 빅데이타 수준의 장기간(수개월) 심층분석 • Indexing, MapReduce 등 빅데이타 처리 기반 상관 분석 및 리포트 • 초당 3만~5만 건 이상 수집/분석 ➔ *RDBMS 기반의 처리 속도 지연 극복*
하드웨어	• 고가의 유닉스 서버 스템	• 저가의 리눅스 x86 시스템



Management Zone or **OoB(Out of Band)**

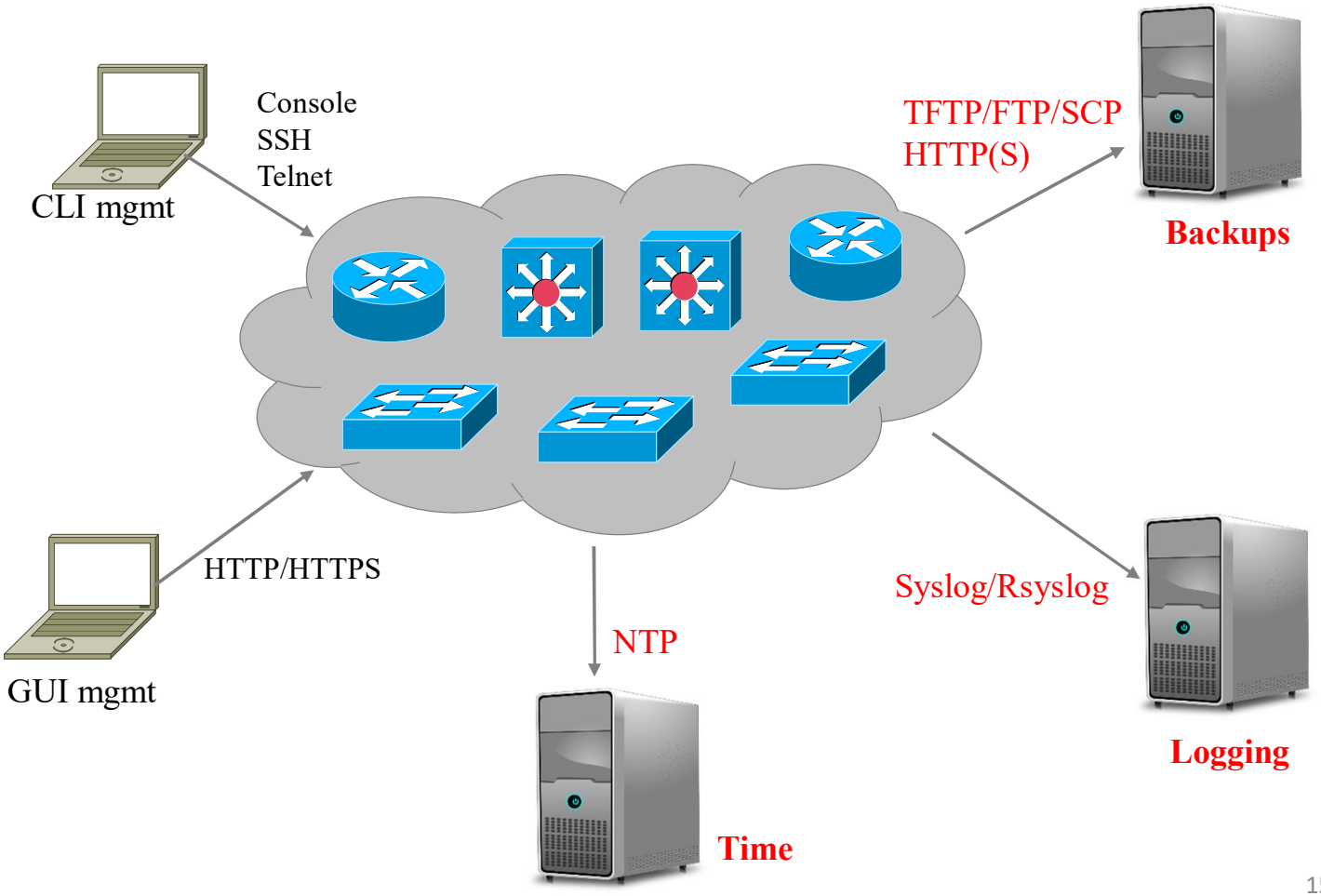
1.5 Network Maintenance Tools

1) NTP

2) SNMP

3) Syslog

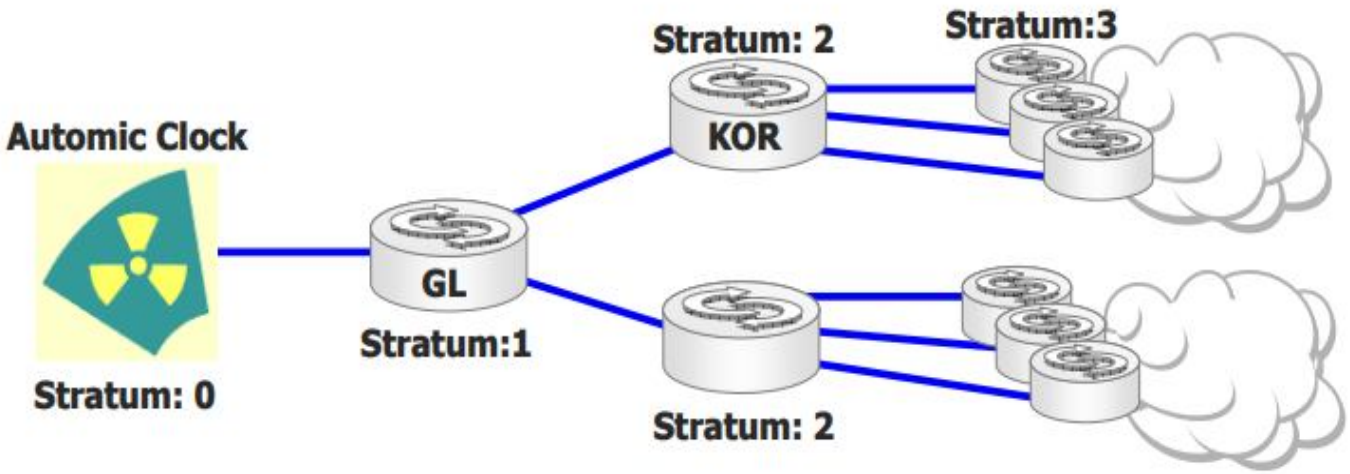
4) Wireshark



1) NTP(Network Time Protocol)

- 네트워크 장비들의 시간을 동기화 시키기 위해서 Time Server와 장비들 간에 통신하는 프로토콜

* Stratum : Authoritative Time Source로부터 NTP machine이 얼마나 떨어져 있는 Hop 수



2) SNMP(Simple Network Management Protocol)

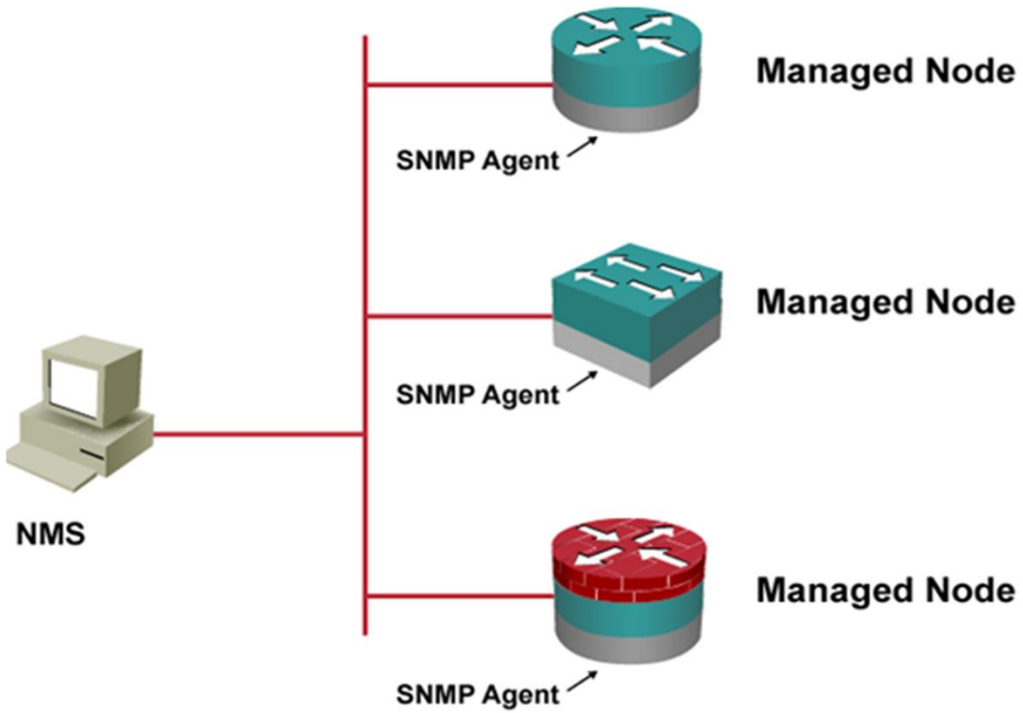
- IAB(Internet Activities Board)에서 개발한 Network 관리 프로토콜
- 네트워크의 중앙 집중화된 관리 목적이며 네트워크 관리 표준 프로토콜로 지정
- 초기에는 TCP/IP 네트워크를 관리하기 위해 설계
- 비TCP/IP 장비를 포함한 어떤 형태의 네트워크 트래픽도 관리가능하고 모니터링 가능
- 현재까지 버전 3까지 세가지 버전이 만들어졌으며, 각 버전의 차이는 보안성

SNMP Version	Security	Bulk Retrieval Mechanism
SNMPv1	Plaintext authentication with community strings	No
SNMPv2c	Plaintext authentication with community strings	Yes
SNMPv3	Strong authentication, confidentiality, and integrity	Yes

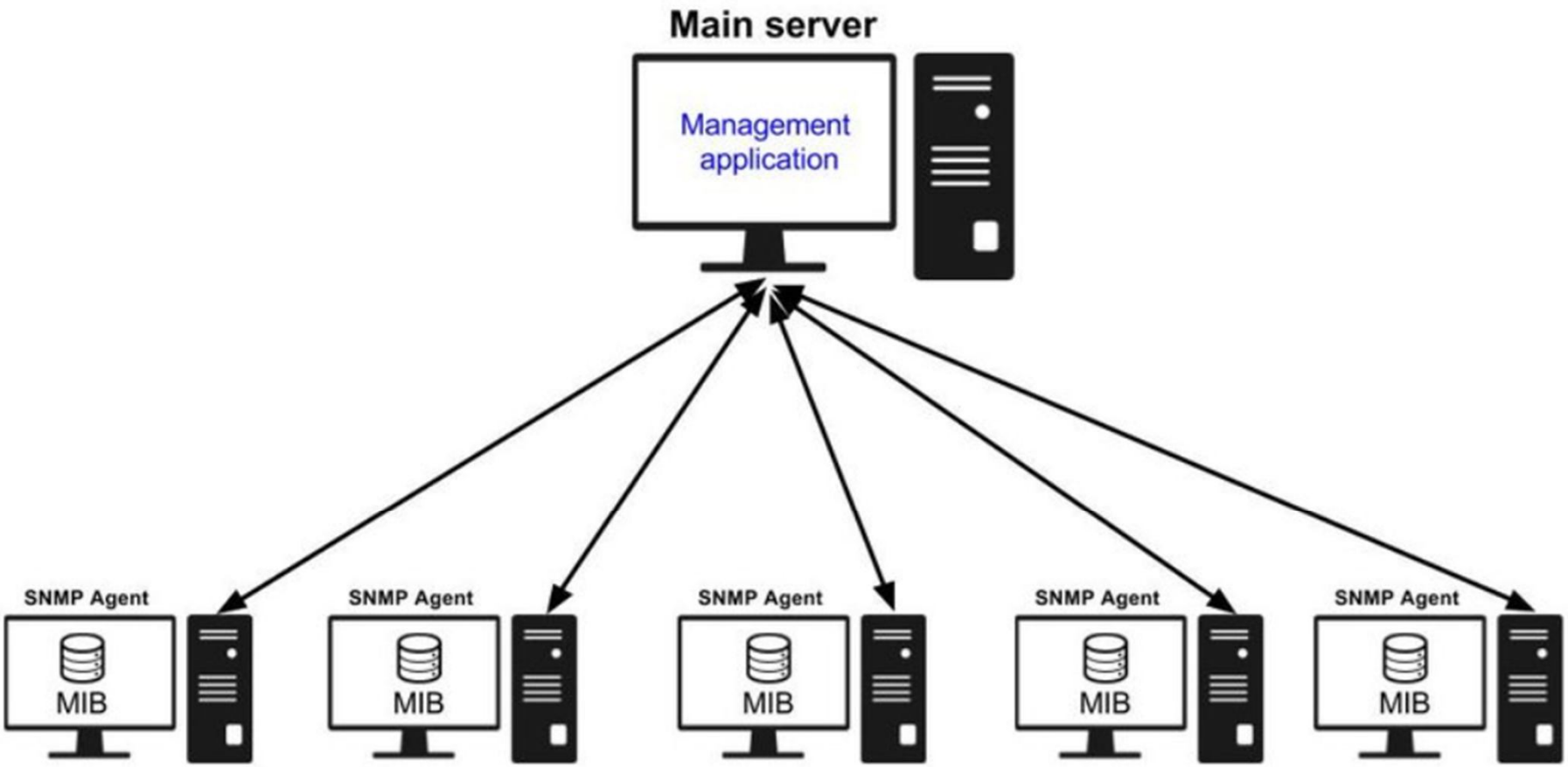
❶ 기능

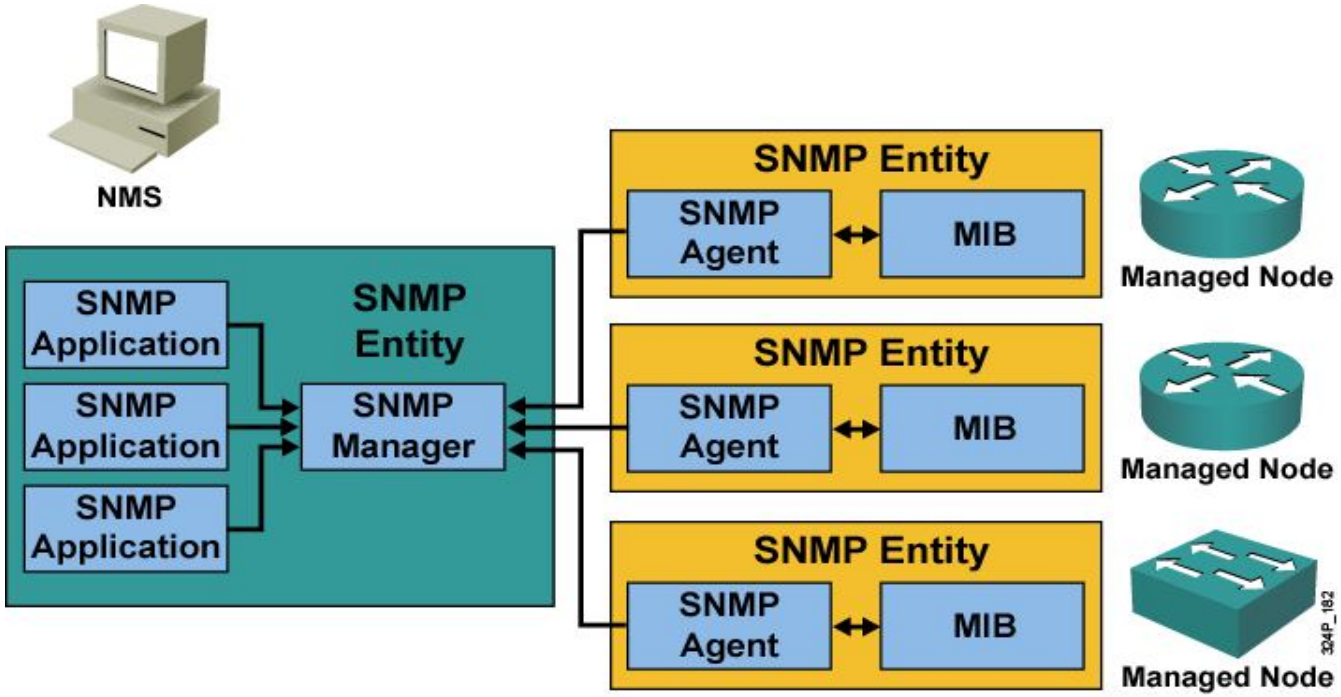
네트워크 구성관리	네트워크 상의 호스트들이 어떠한 구조로 구성되었는지 확인 가능
성능 관리	네트워크 사용량, 에러량, 처리속도, 응답시간 등의 성능분석에 필요한 통계 정보를 얻을 수 있음
장비 관리	시스템 정보(CPU/Memory/Disk 사용량)를 얻을 수 있음
보안 관리	정보의 제어 및 보호 기능

❷ 구성요소



SNMP Manager	• NMS 프로그램 자체를 의미 • Agent에 Request를 전송하고 해당 Request에 대한 Response를 수신하고 MIB를 조작하거나 네트워크 장치의 Event를 인식함
Managed Node(device)	• 관리 대상에 해당되는 네트워크 장치
SNMP Agent	• 관리 정보를 수집하고 관리자에게 받은 Query에 대해 응답하며, 네트워크 장치의 Event를 전송함

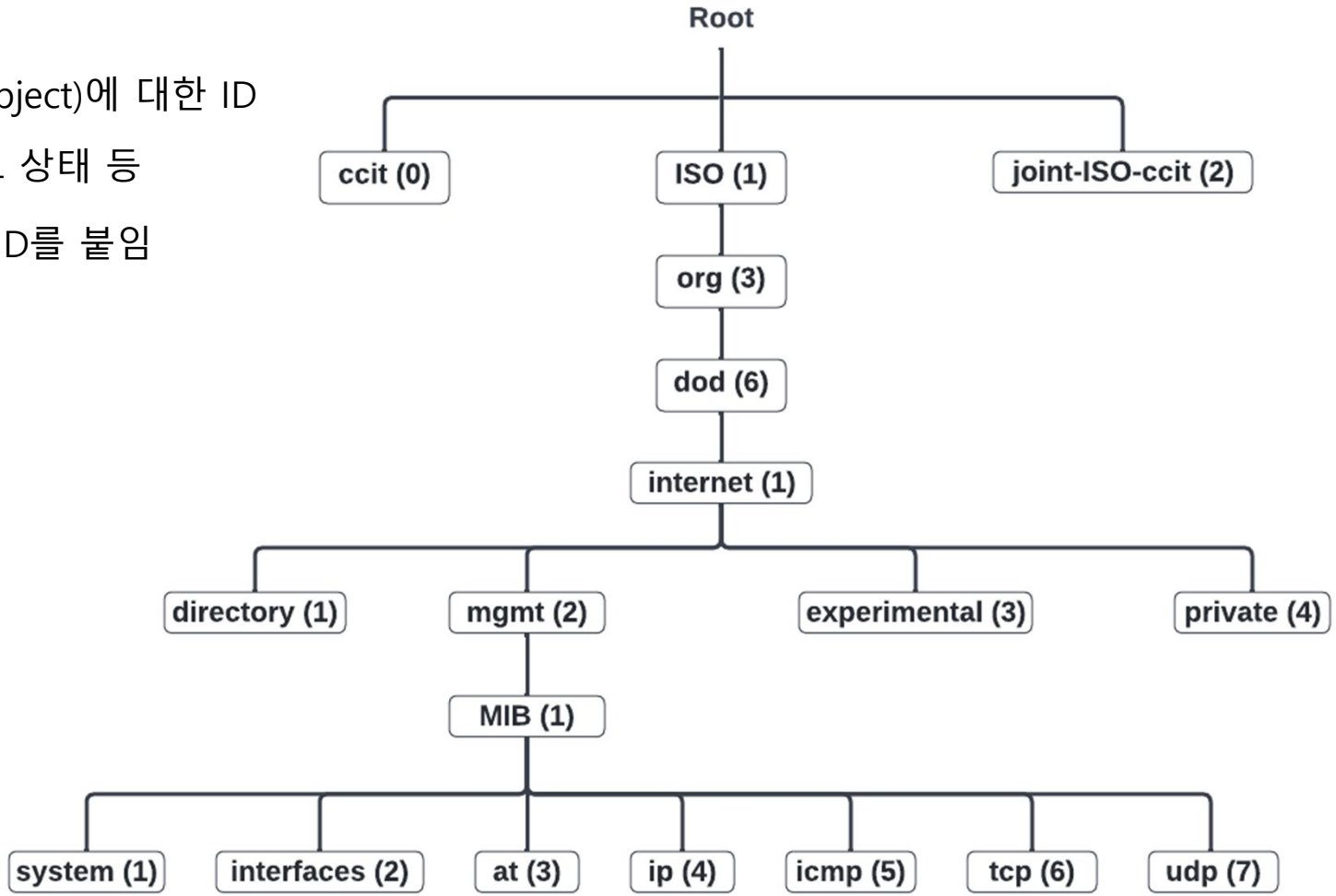

Main server
Management application
SNMP Agent
MIB
SNMP Agent
MIB
SNMP Agent
MIB
SNMP Agent
MIB
SNMP Agent
MIB

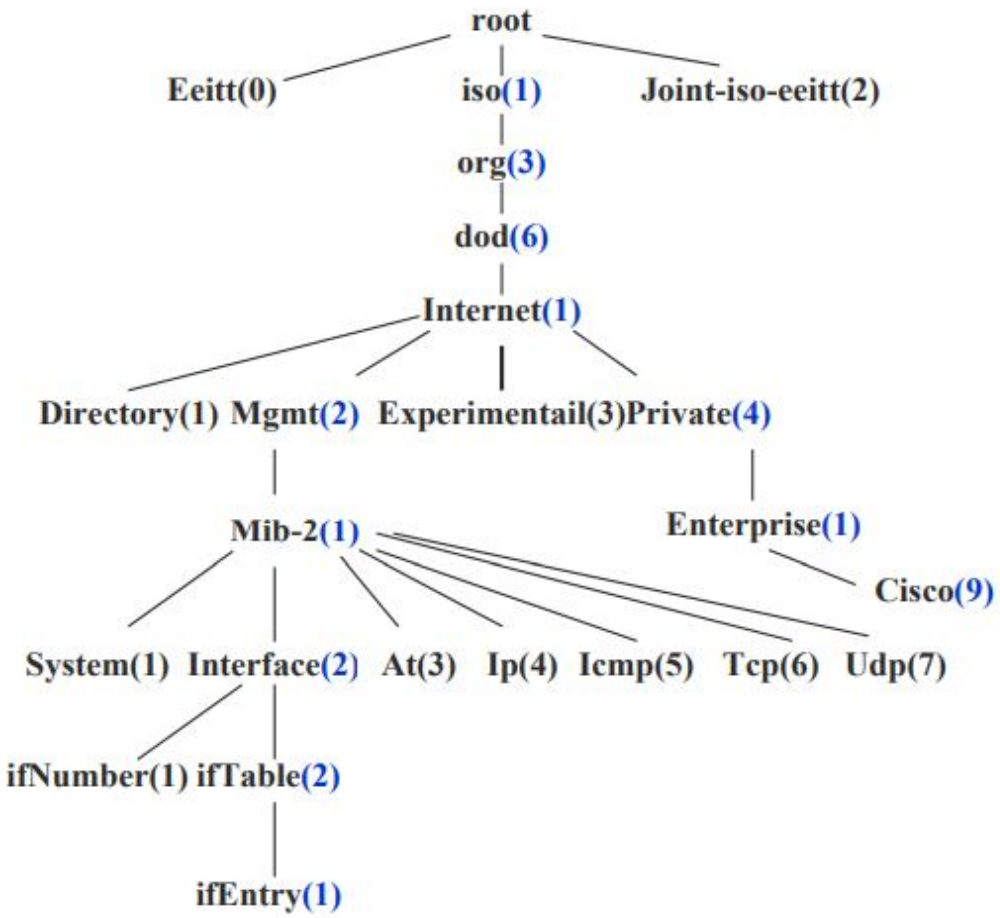


MIB	• Management Information Base • 관리 장치(managed node)에서 수집하는 특정한 정보 (Object)들을 모아 놓은 데이터베이스 • 관리해야 할 네트워크 요소들을 트리 구조로 분류하여 관리 • MIB 객체의 종류 : SNMP, System Interface, AT(Address Translation), IP, ICMP, TCP, UDP etc..

OID(Object Identifier)

- MIB 내에 포함되어 있는 각 객체(object)에 대한 ID
  - CPU 사용량, 메모리 사용량, 포트 상태 등
    각 정보에 대해 구분 할 수 있는 ID를 붙임

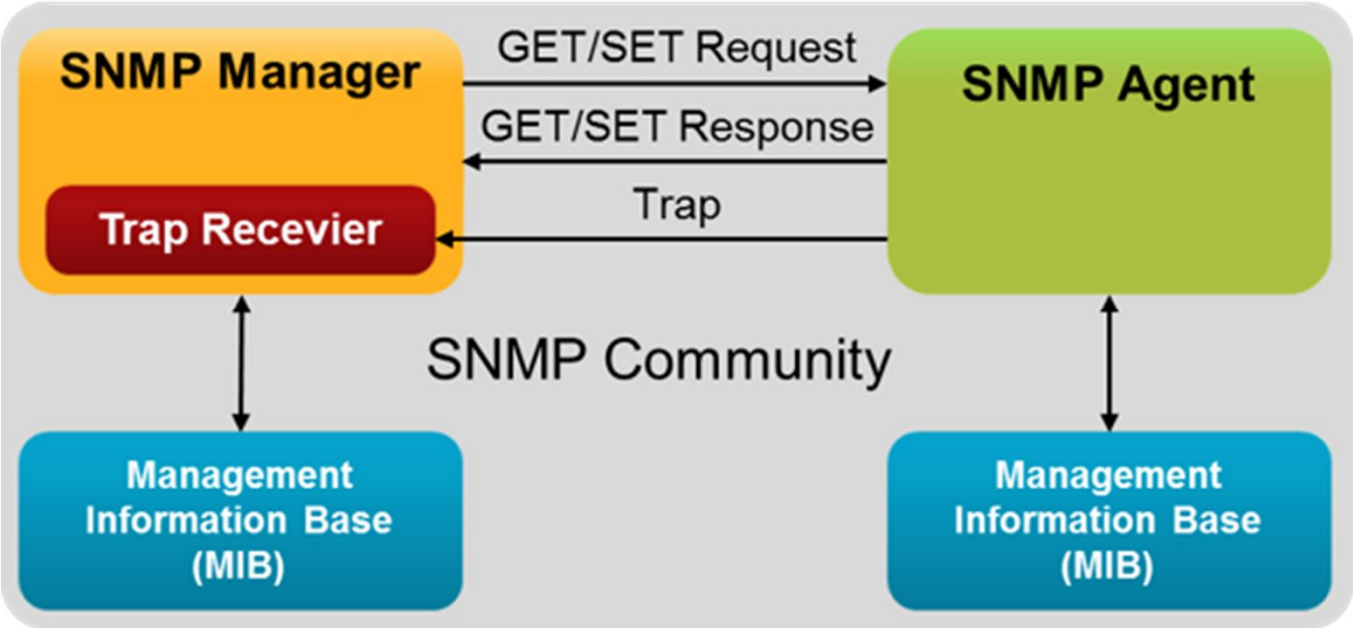




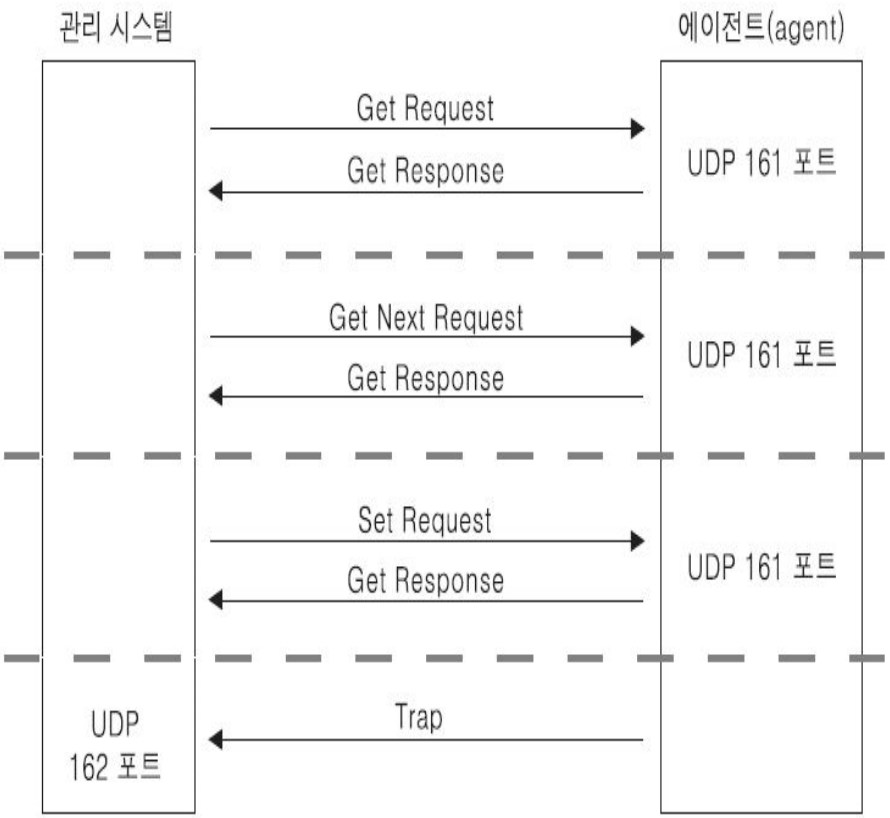
◆ 기본 관리대상 항목의 OID 값 예제

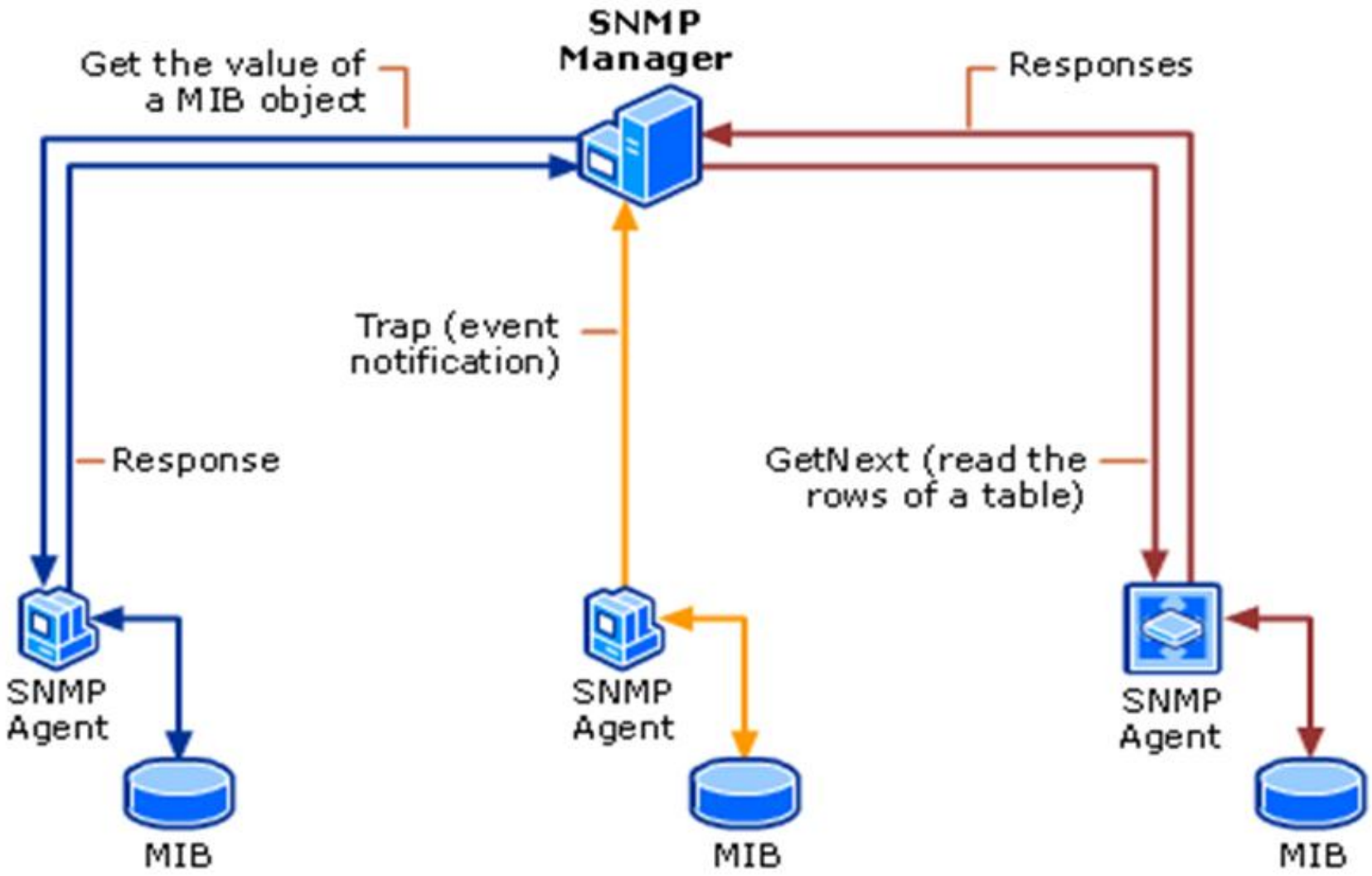
- ifInOctects
- (1.3.6.1.2.1.2.2.1.10)
- ifOutOctects
- (1.3.6.1.2.1.2.2.1.16)
- ifInErrors
- (1.3.6.1.2.1.2.2.1.14)
- ifOutErrors
- (1.3.6.1.2.1.2.2.1.20)
- locIfInCRC
- (1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.12)

❸ SNMP Manager와 Agent간의 통신

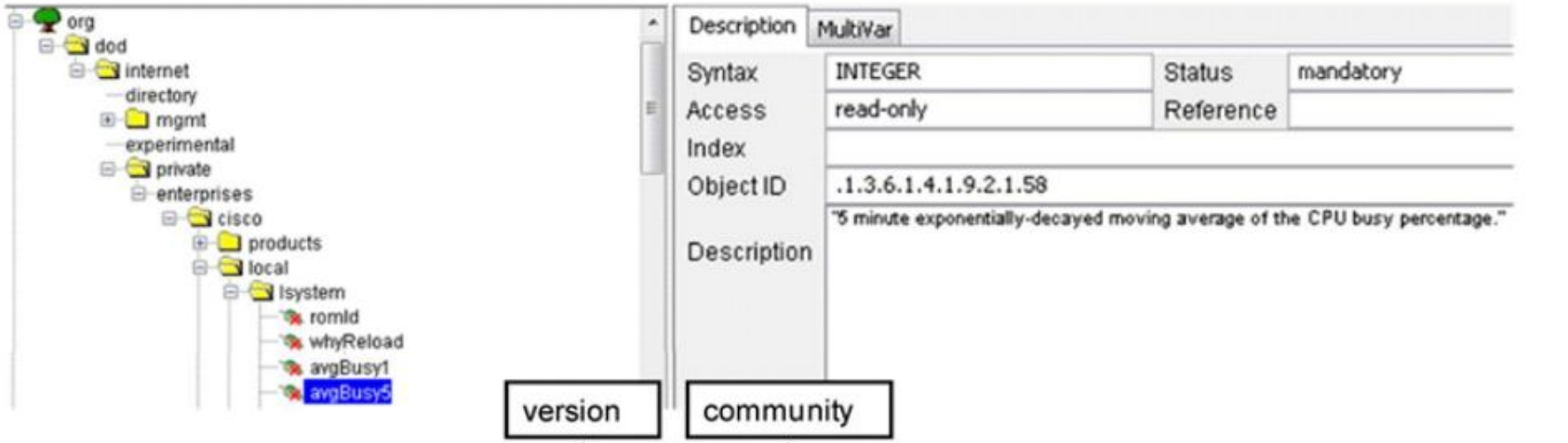


- Get Request : 관리 시스템이 특정 변수 값을 읽음
- Get Next Request : 관리 시스템이 이미 요청한 변수 다음의 변수 값을 요청
- Set Request : 관리 시스템이 특정 변수 값의 변경을 요청
- Get Response : Agent가 관리 시스템에게 해당 변수 값을 전송
- Trap : Agent의 특정 상황을 관리 시스템에게 알림




SNMP
Manager
Get the value of
a MIB object
Responses
Trap (event
notification)
Response
GetNext (read the
rows of a table)
SNMP
Agent
MIB
SNMP
Agent
MIB
SNMP
Agent
MIB

(예) 최근 5분 동안의 지정된 Cisco IOS Device에서 CPU 사용률 요청(수집)



version

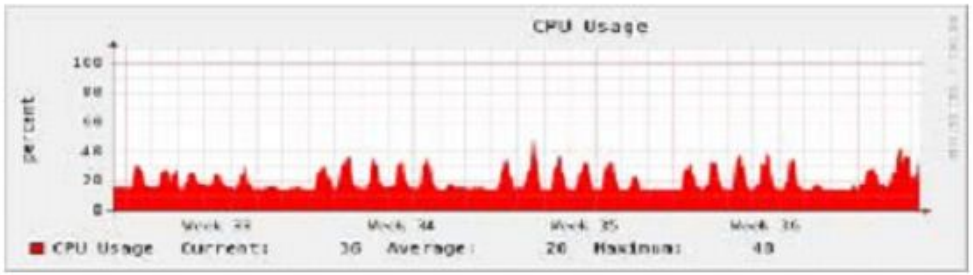
community

```
[13:22][cisco@NMS~ ]$ snmpget -v2c -c community 10.250.250.14 .1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.58.0 = INTEGER: 11
```

obtained CPU value

IP address

OID number



<<Linux 기반의 SNMP Agent 설정 >>

#yum -y install net-snmp.x86_64

#yum -y install net-snmp-utils.x86_64

#vi /etc/snmp/snmp.conf

#systemctl start snmpd

```
[root@localhost ~]# vi /etc/snmp/snmpd.conf
####
# First, map the community name "public" into a "security name"

#User Name, SNMP Access IP, Community Name 순으로 설정 입력
#        sec.name  source          community
com2sec notConfigUser  default       public
com2sec ConfigUser     10.10.10.0/24 realforce111
com2sec ConfigUser     default       realforce111

####
# Second, map the security name into a group name:

#Group Name, SNMP Version, User Name 순으로 설정 입력
#        groupName      securityModel securityName
group   notConfigGroup v1           notConfigUser
group   notConfigGroup v2c          notConfigUser
group   ConfigGroup    v1           ConfigUser
group   ConfigGroup    v2c          ConfigUser
group   ConfigGroup    usm          ConfigUser
```

#snmp -v [SNMP version] -c [Community Name] [대상IP] [OID]

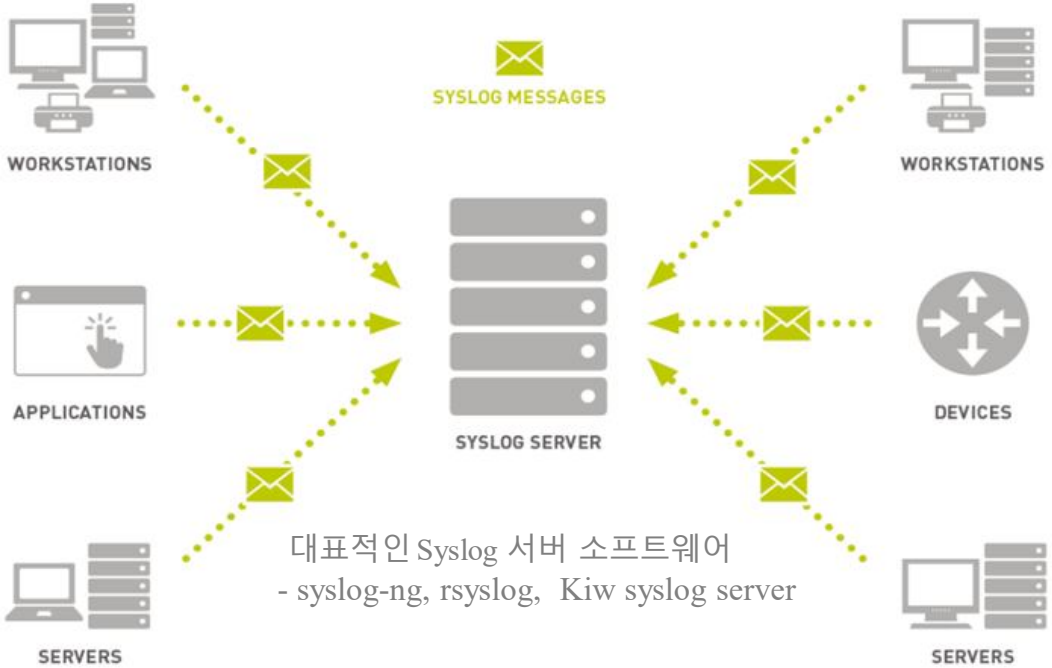
```
[root@localhost ~]# snmpwalk -v 2c -c realforce111 localhost system
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux localhost.localdomain 3.10.0-
1127.19.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 25 17:23:54 UTC 2020 x86_64
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (61677) 0:10:16.77
```

3) Syslog

- 시스템 에러 메시지나 debugging 정보를 처리하는 서비스

  - 서비스에 트러블이 발생했을 때 서버나 네트워크 기기의 로그(기록)를 확인함으로써 언제 어떤 기기에 어떤 현상이 발생했는지를 정리

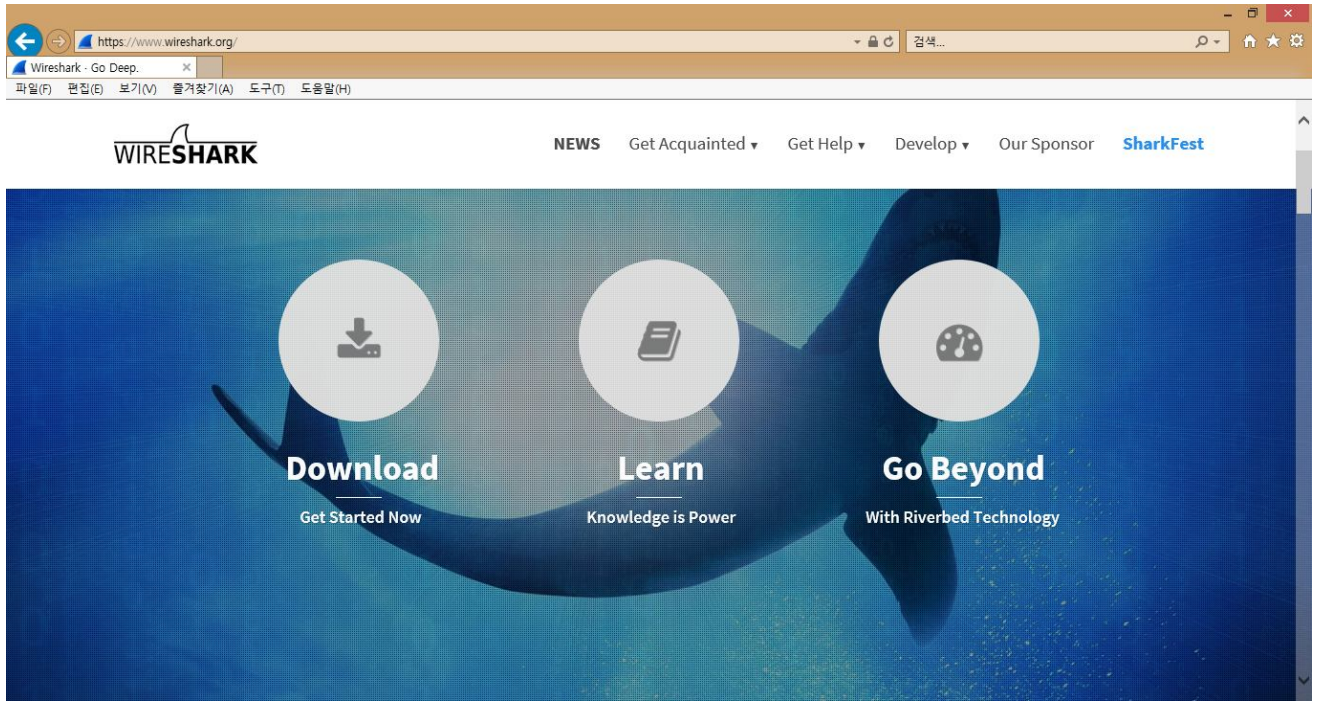
- Syslog 서버를 구축 시 로그를 수집하여 일원 관리할 수 있음



대표적인 Syslog 서버 소프트웨어
- syslog-ng, rsyslog, Kiw syslog server

4) Wireshark

- 패킷 스니핑(sniffing) 또는 프로토콜 분석(protocol analysis) 툴
- 네트워크를 통해 전달되는 데이터를 수집하고 해석



http://www.wireshark.org